

Đề xuất Khảo sát Công cụ (Tool Survey Proposal) - T02

Kiểm thử Tự động hóa Web (Web Automation Testing)

Chủ đề (Topic)

- Mã số:** T02
- Tên:** Kiểm thử Tự động hóa Web (Web Automation Testing)
- Phạm vi (Scope):** Kiểm thử đầu cuối (E2E browser tests) cho hệ thống EShop (bao gồm cả frontend-web và frontend-admin), tập trung trọng tâm vào các luồng: Đăng nhập (FR-02), Thêm vào giỏ hàng (FR-07), và Thanh toán (Checkout - FR-08).

Các công cụ ứng viên (Candidate tools)

- Playwright:** Công cụ kiểm thử truyền thống (Traditional).
- GitHub Copilot:** Công cụ hỗ trợ bằng AI (AI-augmented), đóng vai trò hỗ trợ sinh và tối ưu hóa câu lệnh kiểm thử (refactor test).
- Cypress:** Phương án dự phòng (Backup).

Ma trận so sánh (Comparison matrix)

Công cụ	Chi phí bản quyền	Độ dốc học tập	Mức độ phù hợp với EShop	Khả năng AI	Cộng đồng
Playwright	Miễn phí, mã nguồn mở	Trung bình	Rất hợp: Hỗ trợ React + Vite, kiểm thử đa trình duyệt, có tính năng trace và network throttling.	Không có (cần AI phụ trợ)	Lớn, tăng trưởng nhanh
GitHub Copilot	Trả phí (có bản dùng thử/học sinh)	Thấp đến trung bình	Hợp: Khi kết hợp với Playwright/Cypress để sinh mã kiểm thử và định vị phần tử (locator).	Cao: Sinh code, gợi ý locator	Rất lớn (Hệ sinh thái GitHub)
Cypress	Freemium (Cốt lõi là OSS)	Thấp	Hợp: Tốt cho nền tảng Web, nhưng chủ yếu tối ưu cho hệ điều hành/trình duyệt họ Chrome.	Giới hạn (không tự tích hợp AI)	Lớn, ổn định

Công cụ đề xuất lựa chọn (Recommended pick)

Playwright (Chính) + Copilot (Hỗ trợ AI)

Lý do lựa chọn (Rationale)

- **Ổn định và dễ truy vết lỗi không nhất quán (flake):** Các tính năng như *trace-viewer*, *screenshot*, *video*, và *network throttling* rất phù hợp để đo lường và xử lý tình trạng flakiness trong chuỗi 10 lần chạy thử nghiệm (10-run).
 - **Phù hợp kiến trúc EShop:** Tương thích hoàn hảo với các frontends chạy React + Vite; kiểm thử mượt mà các luồng Đăng nhập/Giỏ hàng/Thanh toán rõ ràng; hỗ trợ tốt môi trường đa trình duyệt.
 - **Tăng năng suất:** Copilot giúp tăng tốc độ viết test, tạo các biến thể kiểm thử (assert) và định vị phần tử (locator), trong khi chúng ta vẫn kiểm soát được chất lượng thông qua quy trình đánh giá (review) thủ công.
-

Tuyên bố sử dụng AI (AI disclosure)

- **AI đã sử dụng:** GitHub Copilot (mô hình GPT-5.2-Codex) để phác thảo nội dung.
- **Đối chiếu dữ liệu:** Đã đối chiếu kỹ lưỡng với tài liệu tóm tắt T02 trong [T02_Web_Automation_Testing.docx.md](#) và tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) của EShop trong file [README.md](#). Không sử dụng nguồn dữ liệu bên ngoài Internet.